

# Ataque MitM

Guilherme Lelinski Cardoso, Maria Eduarda Campos

July 5, 2025

## AP2Q5 — Ataques *Man-in-the-Middle* (MitM) em Redes IEEE 802.11

Nesta avaliação progressiva, é apresentado um cenário realista de ataque do tipo *Man-in-the-Middle* (MitM) aplicado a uma rede sem fio do tipo IEEE 802.11, detalhando o procedimento para execução do ataque e demonstrando seu funcionamento por meio de um diagrama de sequência.

### Cenário

Um usuário está conectado à rede Wi-Fi pública de uma cafeteria. O atacante também está conectado à mesma rede e pretende capturar os dados de navegação do usuário (o que pode incluir senhas e dados sigilosos) interceptando o tráfego entre ele e a Internet.

### Procedimento de Ataque MitM em Redes IEEE 802.11

O ataque do tipo *Man-in-the-Middle* (MitM) pode ser executado em redes Wi-Fi IEEE 802.11 por meio da técnica conhecida como *Evil Twin*. Nesse tipo de ataque, o invasor cria um ponto de acesso falso (*rogue access point*) com o mesmo nome (SSID) da rede legítima. Ao emitir um sinal mais forte, os dispositivos dos usuários se conectam automaticamente ao ponto falso, acreditando ser a rede original.

1. Preparar um equipamento com uma placa de rede compatível com modo monitor e injeção de pacotes. Caso deseje, pode-se utilizar uma distribuição como o Kali Linux, que já possui as ferramentas pré-instaladas.
2. Identificar o endereço IP da máquina atacante e conectar-se à mesma rede local (LAN) da vítima.
3. Criar um ponto de acesso malicioso (o *Evil Twin*) com o mesmo SSID da rede original e com sinal mais forte.
4. Forçar a desconexão dos dispositivos conectados ao ponto de acesso original por meio de pacotes de desautenticação.
5. Após a desconexão, os dispositivos tendem a se reconectar automaticamente ao AP com o sinal mais forte (ponto malicioso).
6. Iniciar o *Etttercap* no modo gráfico por meio do comando:

`ettercap -G`

7. Selecionar a opção “Unified sniffing” no menu *Sniff* e definir a interface de rede utilizada.
8. Escanear a rede local por dispositivos ativos utilizando o menu *Hosts & Scan for hosts* e, em seguida, listar os dispositivos encontrados em *Hosts & Hosts list*.
9. Definir o gateway como *Target 1* e o IP da vítima como *Target 2*.
10. Iniciar o envenenamento ARP por meio do menu Mitm, selecionando ARP poisoning, e em seguida marcando apenas a opção “Sniff remote connections”. Isso redireciona o tráfego da vítima para o computador do atacante, colocando-o no centro da comunicação.

11. Abrir o *Wireshark* ou *tshark* para capturar o tráfego da rede. Deve-se selecionar a mesma interface utilizada pelo *Etttercap*.
12. Aplicar um filtro para isolar os pacotes da vítima:
 

```
ip.src == IP_da_vítima
```
13. Exportar os pacotes capturados em um arquivo com extensão `.pcap` para análise.
14. Importar o arquivo.pcap para o site <https://apackets.com> para examinar os dados coletados.

## Diagrama de Sequência do Ataque MitM

A Figura 1 mostra um passo a passo do ataque *MitM* numa rede Wi-Fi. Primeiro, o atacante escuta o que está acontecendo na rede, depois faz os dispositivos se desconectarem do ponto de acesso verdadeiro e cria um ponto falso. Quando os dispositivos se reconectam, acabam entrando na rede falsa, e todo o tráfego passa pelo atacante. Assim, ele consegue interceptar os dados usando o *Etttercap* e o *Wireshark*.

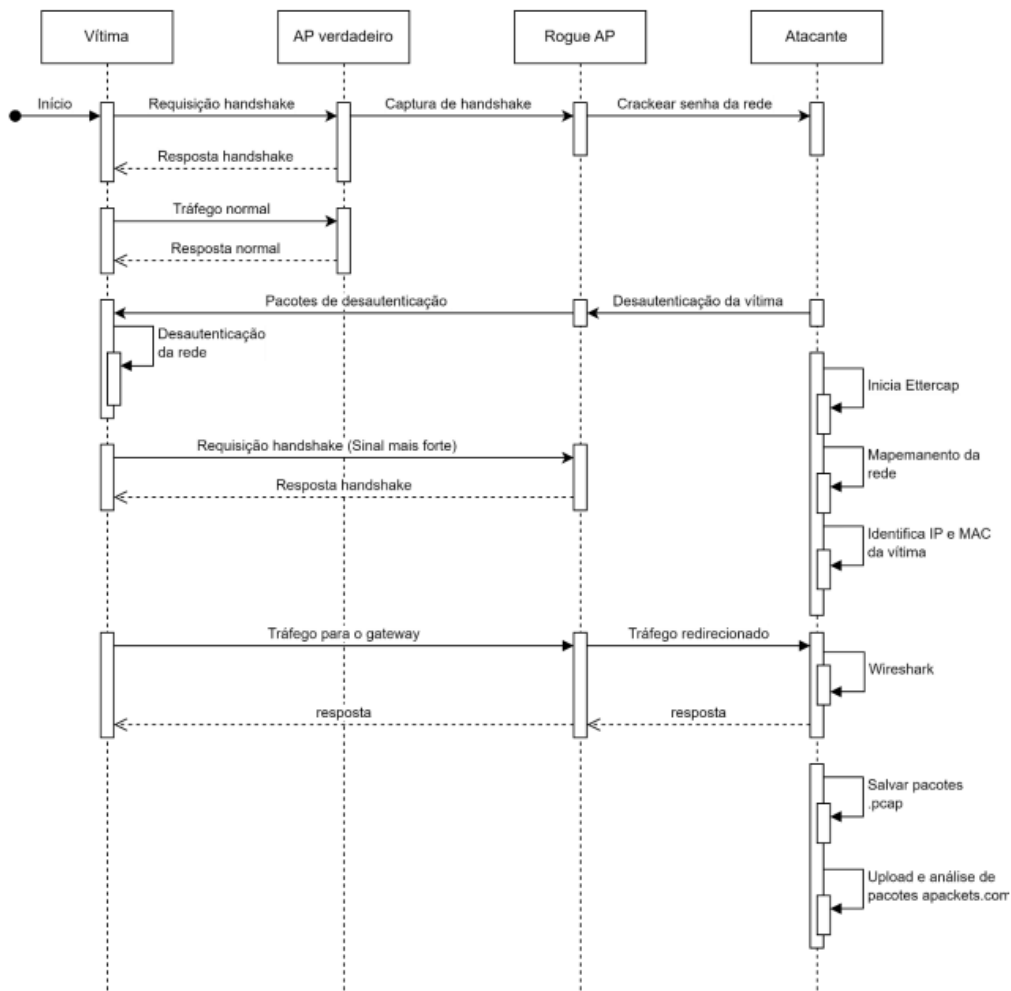


Figure 1: Diagrama de sequência: ataque *Man-in-the-Middle* em rede IEEE 802.11

## Considerações Finais

Ataques como esse são relativamente simples de realizar em redes abertas, e por isso representam um grande risco. Redes públicas sem proteção deixam os dados dos usuários vulneráveis, podendo ser interceptados por qualquer pessoa mal-intencionada que saiba montar um cenário como esse.